AGRIKRANTI 1928
Aditya Kumar, M.Sc. (Ag.) Soil Science - Gold Medalist (DDUGU) · Semester Paper Series

B.Sc. (Ag.) (Semester-I) Examination, 2024

GPB-101: Fundamentals of Genetics - Paper: Second · Credit 3 (2+1)

Previous Year Question Paper 2024 (Paper Code 24/4202) - re-typed for practice

Time: 2 Hours **Maximum Marks: 50**

Note / नोट: This question paper is divided into three sections A, B and C. Follow the instructions given in each section. यह प्रश्न पत्र तीन खण्डों अ, ब एवं स में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिये गये निर्देशों का पालन कीजिए।

Section A - Very Short Answer Type (खण्ड अ - अति लघु उत्तरीय) 5 × 2 = 10

Attempt all the 05 questions. Each question carries 02 marks; answer should not exceed 50 words. सभी 05 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 02 अंकों का है; शब्द सीमा 50 शब्द।

1. Write short notes on: संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: **10**

(a) Mutation उत्परिवर्तन

(b) Dominance प्रभाविता

(c) Test Cross परीक्षार्थ संकरण

(d) Pleiotropism बहुप्रभाविता

(e) Gynandromorphs स्त्री-पुरुष रूप (गाइनेन्ड्रोमॉर्फ)

Section B - Short Answer Type (खण्ड ब - लघु उत्तरीय) 4 × 5 = 20

Attempt any 04 (four) out of 06 (six) questions. Each question carries 05 marks; answer should not exceed 100 words. किन्हीं 04 प्रश्नों के उत्तर दीजिए; शब्द सीमा 100 शब्द।

2. Describe the life of Mendel. Why did he select pea for his experiments? मेंडल की जीवनी का वर्णन कीजिए। उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना? **5**

3. Describe Rh blood group. आर.एच. ब्लड समूह का वर्णन कीजिए। **5**

4. Describe the chromosomal sex determination. क्रोमोसोमल लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। **5**

5. Describe the structure of DNA double helix. डी.एन.ए. द्विसूत्री कुण्डलिनी की संरचना का वर्णन कीजिए। **5**

6. Describe multiple factors hypothesis giving suitable example. बहुकारक परिकल्पना का उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। **5**

7. What do you mean by chromosomal aberration? Describe inversion in detail. गुणसूत्रीय विपथन से आप क्या समझते हैं? विस्तार से प्रतिलोमन का वर्णन कीजिए। **5**

Section C - Long Answer Type (खण्ड स - दीर्घ उत्तरीय) 2 × 10 = 20

Attempt any 02 (two) out of 04 (four) questions. Each question carries 10 marks; answer should not exceed 400 words. किन्हीं 02 प्रश्नों के उत्तर दीजिए; शब्द सीमा 400 शब्द।

8. Define mitosis division. Describe the various sub-stages of mitosis division. समसूत्री विभाजन की परिभाषा दीजिए। समसूत्री विभाजन के विभिन्न सब स्टेजों का वर्णन कीजिए। **10**

9. Describe the Mendel's law of independent assortment. मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए। **10**

10. Define linkage. Describe different types of linkage. सहलग्नता की परिभाषा दीजिए। विभिन्न तरह की सहलग्नता का वर्णन कीजिए। **10**

11. Describe the duplicate gene action with suitable example. द्वीप (द्विक) जीन क्रिया का उचित उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। **10**